01 / ÖLÇÜM VE KARAR

Vardiya Defteri · Performans raporu

3 Kasım 2026 · React sürümü · f123f6e · kontrollü yerel deney

Normal ekip yükü ile stres yükü farklı. İlk kazanç: daha az tekrar indirme.

22.774	0	34 / 299 ms	3,26 sn
raporlanan sıcak API isteği	bu isteklerde HTTP/bağlantı hatası	normal 10 oturumda p95 ·1 /0,1 CPU	taklit edilen mobilde ilk açılış · ortanca

1 CPU profili

10 eşzamanlı HTTP okumasında yaklaşık **146 istek/s**, üç koşunun ortanca p95 değeri **178 ms**. 50 eşzamanlı istekte hız artmazken p95 **531 ms** oldu.

0,1 CPU profili

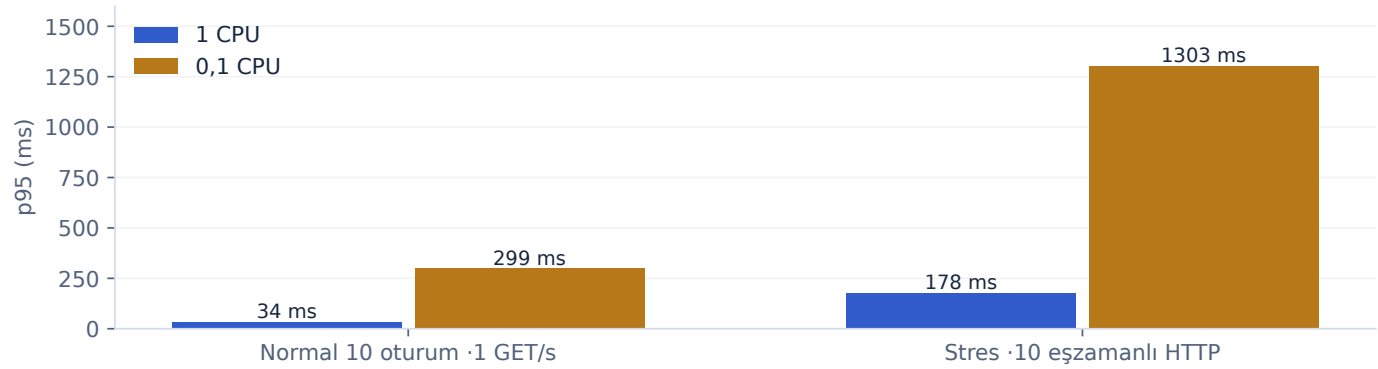
10 eşzamanlı HTTP okumasında yaklaşık **18 istek/s** ve p95 **1,30 sn**. 3.010 satırlık Excel yanıtının en yavaş örneği **9,38 sn** sürdü.

Görünen arayüz maliyeti

İlk açılış ve yenilemede aynı **399.432 bayt** statik gövde indirildi. Yerel yanıtlarda no-store ve sıkıştırmasız sunum doğrulandı.

Önerilen başlangıç

Statik dosyalara sıkıştırma ve uygun önbellek; ardından özet sorguları/istek düzeni. Veri az iken yalnız indeks eklemek bu deneyde anlamlı uçtan uca kazanç göstermedi.



Normal senaryo60 isteğin p95'i; stres sütunu üç koşunun ortanca p95'idir. Her iki gruptaki10 sayısı farklı iş yükünü temsil eder.

Bu bir Render/Neon veya canlı internet ölçümü değildir. Uygulama kodu değiştirilmedi; veriler ve kullanıcılar sentetiktir. 0 hata, yalnız rapora alınan kısa sıcak-servis senaryolarının sonucudur.

Test koşulları ve terimler

Aynı uygulama derlemesi; kaynak profilleri ve iş yükleri açıkça ayrı.

Bileşen	Koşul
Kod / çalışma zamanı	f123f6e · Node22.23.4 · PostgreSQL17.11 · production build
Uygulama profilleri	1 CPU veya0,1 CPU; ikisinde de512 MiB bellek sınırı
Veritabanı	Ayrı Docker container;0,5 CPU /512 MiB; iki profilde sabit
Ortak makine	AMD EPYC7763; görünür3 mantıksal CPU, üst container kotası2 CPU /8 GiB; yük üretici aynı makinede
Veri başlangıcı	10 kullanıcı;3.010 vardiya;10.000 kayıt;120 açık iş;3.000 gelişme;300 iş geçmişi;500 fotoğraf; ≈86 MiB DB
Fotoğraf örneği	Sentetik JPEG ·1.600×1.200 ·284.965 bayt; her yüklemede tek fotoğraf
Ağ / servis durumu	HTTP loopback +Docker ağı; servis ve DB sıcak; TLS, dış internet, uyku ve coğrafi gecikme yok

Latency / p95 / p99

API süresi: istek gönderiminden yanıt gövdesinin tamamen okunmasına kadar. p95, örneklerin%95'inin tamamlandığı süre; p99 benzer şekilde%99. Tablo değerleri ölçüm sayısıyla okunmalı.

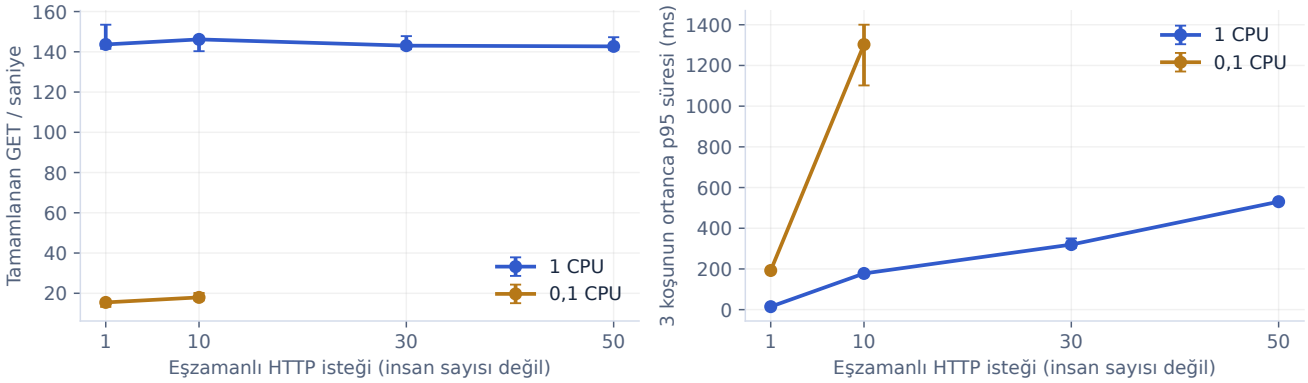
Throughput / tekrar

RPS, tamamlanan HTTP istekleri /gerçek ölçüm süresidir; kullanıcı veya iş/saniye değildir. Stres noktası başına3×12 saniye; grafikte üç RPS ve üç p95'in ayrı ayrı ortancası kullanılır.

10 görünür devir ekranı: kullanıcı başına30 saniyede3 GET → toplam yaklaşık1 GET/s. Normal senaryo60 saniye /60 istek. Stres testinde bekleme yoktur; eşzamanlılık1/10/30/50 HTTP isteğidir. Kimlik doğrulama ve üretim rate limitleri korunmuştur.

Throughput arttıkça kuyruk ne oluyor?

Karışım eşit ağırlıkta genel bakış özeti, güncel vardiya ve açık pano GET isteklerinden oluşur.



Çizgiler üç tekrarın ortancası; hata çubukları üç koşunun min–maks aralığıdır, güven aralığı değildir.

Profil	Eşz. HTTP	GET/s	p95 ·ms	p99 ·ms	Örnek / hata
1 CPU	1	143,7	14,6	22,5	5266 /0 hata
1 CPU	10	146,2	177,9	219,2	5230 /0 hata
1 CPU	30	143,1	319,7	404,2	5281 /0 hata
1 CPU	50	142,7	530,6	610,8	5314 /0 hata
0,1 CPU	1	15,5	192,4	397,7	536 /0 hata
0,1 CPU	10	18,0	1302,9	1596,2	675 /0 hata

> 1 CPU +0,5 CPU DB birleşiminde yaklaşık143–146 GET/s civarında plato görüldü. Bu yalnız bu kurulumun ölçümüdür; uygulamanın tek başına azami kapasitesi değildir. 0,1 CPU profili yerel CPU kotası deneyidir; herhangi bir ücretsiz sağlayıcının gerçek davranışına eşit sayılmaz.

1 CPU’da10 eşzamanlı istek için RPS aralığı140,3–146,5; p95 aralığı174,5–181,0 ms. 0,1 CPU’da aynı yük için16,5–20,2 RPS ve1.101,8–1.400,2 ms görüldü.

04 / ÖLÇÜM VE KARAR

Hangi işlemler daha pahalı?

Okuma, parola doğrulama, fotoğraf işleme ve Excel üretimi aynı tür yük değildir.

İşlem	N ·1 /0,1CPU	p95 ·1CPU ms	p95 ·0,1CPU ms	Eşz.
Genel bakış özeti	30/15	58,7	290,0	1
Açık pano	30/15	6,3	104,4	1
Kayıt geçmişi	30/15	30,6	599,8	1
Metin araması	30/15	92,3	151,5	1
Vardiya geçmişi	30/15	3,8	93,2	1
Fotoğraf okuma	30/15	12,1	400,6	1
Giriş	6/6	140,1	593,1	1
Metin kaydı oluşturma	24/24	62,2	606,5	4
Tek fotoğraflı kayıt	8/8	259,7	1577,6	2
Excel ·3.010 vardiya	3/3	974,3	9384,0	1

Arama ve kesin kayıt sayısı

Aranan “titreşim” ifadesi tüm sentetik açıklamalarda vardır. 1 CPU koşusunda eşleşenleri sayan SQL ortalama**39,3 ms** çalıştı; aynı koşuda bu sorgu en yüksek DB yürütme maliyetiydi. Bu düşük seçicilikte bir arama örneğidir.

Excel ve fotoğraflar

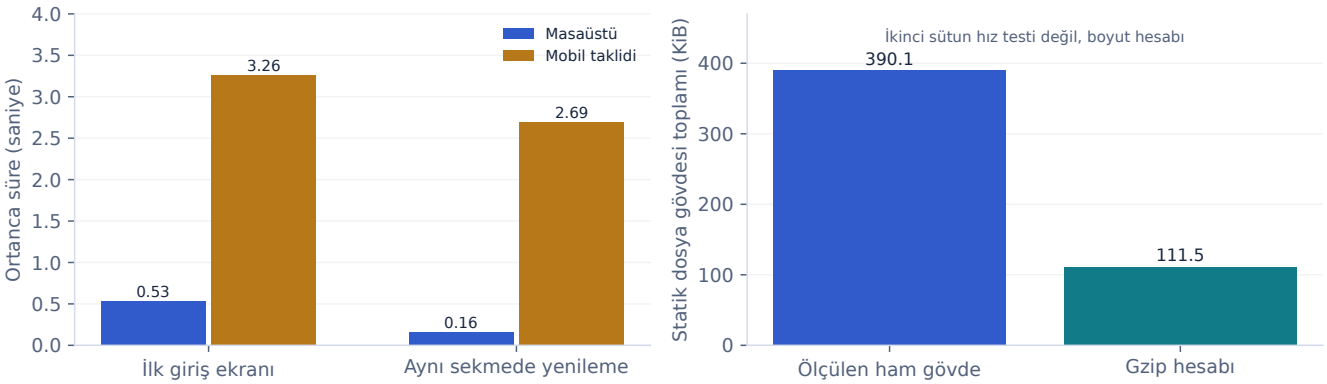
Excel, satırları ve XLSX dosyasını bellekte kurar. Düşük CPU’da bekleme artar. Fotoğraf testinde8 yükleme ve24 metin kaydı/profil yapıldı;3×5MB ve20MP üst sınırındaki eşzamanlı yükler denenmedi.

> 15 ve altındaki örnek sayısında (Excel3, giriş6, fotoğraf8, bazı okumalar15) p95 en yavaş örnektir; kararlı bir üretim yüzdelik tahmini sayılmaz. Yazma süreleri kısa izinli serilerdir: mevcut60 yazma/IP/15dk limiti nedeniyle “sürekli yüzlerce yazma/s” kapasitesi olarak yorumlanamaz. Giriş20, Excel5/IP/15dk limitleri de korunmuştur.

1 saniyelik örneklemelerde uygulama RSS tepe değeri1 CPU’da294,4 MiB,0,1 CPU’da273,4 MiB oldu. 512 MiB aşımı veya OOM görülmedi; bu kısa deney bellek sızıntısı olmadığını kanıtlamaz.

Tarayıcı: ilk açılış ile sonraki işlem farklı

Her profil5 kez ölçüldü. Mobil:390×844,4× CPU yavaşlatma,150ms ağ gecikmesi,1,6Mbps indirme /750Kbps yükleme; arka uç sıcak1 CPU profilidir.



Sol: beş tarayıcı turunun ortancası. Sağ: ölçülen ham dosya boyutu ile hesaplanan gzip boyutu; hızlanma A/B testi değildir.

Görünüm/veri hazır olana kadar	Masaüstü ·ms	Mobil taklidi ·ms
İlk giriş ekranı	532,5	3258,2
Aynı sekmede yenileme	158,8	2691,5
Giriş → genel bakış verisi	159,7	651,1
Devir panosu	111,0	503,9
Geçmiş	94,6	369,9
Yeni kayıt	63,1	89,1
Genel bakışa dönüş	80,6	341,1

10 tarayıcı turunda JS hatası, başarısız istek, HTTP hatası ve yatay taşma görülmedi. Süreler ilgili veriler +DOM +iki animasyon karesi hazır olana kadar ölçülür; Lighthouse, INP veya saha Core Web Vitals sonucu değildir.

Tüm5 statik dosya hem ilk yüklemede hem yenilemede**no-store** ve sıkıştırmasız geldi. Gzip hesabı**399432 → 114149 bayt** (%71,4 azalma). Önce sıkıştırma; sabit dosya adlarında yeniden doğrulama, ardından gerekirse hash'li dosyalarda uzun önbellek. Özel API ve fotoğraf yanıtları bu önbelleğe alınmamalı.

06 / ÖLÇÜM VE KARAR

Veritabanı: iyi plan her zaman görünür hızlanma değil

Geçici test indeksleri öncesi/sonrası sorgu planları incelendi; her sorgu ve faz için30 sıcak örnek alındı.

Sorgu	SQL yürütme ortancası ·ms	İstemci duvar süresi ·ms
Fotoğraf kimlikleri /entryId	0,0450 → 0,0230	0,485 → 0,572
Kişisel vardiya sıralaması	0,2225 → 0,0305	0,693 → 0,671

Fotoğraf ilişkisi

OperationPhoto(entryId) indeksi:508 satırlık sequential scan yerine index scan; hit blokları7→3. Bu, fotoğraf baytlarını indiren endpoint'in testi değildir; listede fotoğraf ID aramasıdır.

Vardiya geçmişi

Shift(userId,startTime,id) indeksi:3.010 satırı tarayıp sıralamak yerine20 satırlık backward index scan; hit blokları35→6.

Sonuç: SQL planları iyileşti; istemci duvar süreleri anlamlı biçimde iyileşmedi. Bu veri boyutunda "uygulama şu yüzde hızlandı" denemez. İndeksler büyüme için adaydır; ilk öncelik olarak otomatik eklenmemelidir.

Koddan görülen aday	Nasıl değerlendirilir?
Genel bakışta12–13 mantıksal DB çağrısı	Tutarlı snapshot korunmalı; ortak operasyon verisi revision +vardiya penceresi ile ayrılabilir, kullanıcıya özel vardiya/onay ayrıca birleştirilir. Tek transaction'da Promise.all gerçek SQL paralelliği sağlamaz.
Alt dizge arama /kesin COUNT	Daha fazla veriyle EXPLAIN; pg_trgm GIN veya uygun tam metin yaklaşımı. Türkçe arama anlamı ve ek yazma maliyeti ölçülmeli.
Ortak revision kilidi	Eşzamanlı yazmaların tutarlılığını korur. Küçük ekip için kaldırılmaz; önce transaction işi kısaltılır, kilit beklemesi ölçülür.

İndeks deneyi yazma testlerinden sonra10.032 kayıt /508 fotoğraf üzerinde yapıldı. Oluşturulan iki deneme indeksi kaldırıldı; kalan deneme indeksi sayısı0. Kaynak şema ve migration değişmedi.

İyileştirme sırası ve seçenekler

Etkiyi kanıtlayan ölçümden başla; güvenlik ve veri tutarlılığını hız uğruna gevşetme.

Önc.	Seçenek /efor	Neden /yaklaşım	Başarı kontrolü
1	**Statik sıkıştırma +önbellek** Küçük–orta	399KB tekrar indirme ölçüldü. Gzip/Brotli; önce güvenli yeniden doğrulama. Hash'li dosyalara uzun cache; HTML kısa, özel veri no-store.	Mobil ilk açılış/yenileme ve gerçek transferi tekrar ölç.
2	**Kaynak seçimini ölçerek yap** Küçük	0,1 CPU normal yükte çalıştı fakat stres ve Excel daha yavaş. Uygulama/DB aynı bölge; hostingte uyku/ilk açılış ayrı test.	Hedef ortamda p95, hata, CPU/RAM ve açılış süresi.
3	**Özet /istek düzeni** Orta	Revision farkı ve kullanıcıya özel onay ayrımı; eski GET'leri iptal et, görünmez sayfalarda poll durdurmayı koru.	API p95 ve sorgu/istek sayısı; onay/gece vardiyası doğruluğu.
4	**Fotoğraf /Excel geri bildirimi** Küçük–orta	İlerleme, iptal, yeniden deneme; yoğun fotoğraf işlemini tamponlama öncesi sınırla. Excel için önce filtreli aralık; gerekirse arka plan işi.	Mobil bellek ve çifte kayıt; gerçek dosya boyutları.
5	**İndeks /arama /sayfalama** Orta	Veri büyüdüğünde aday indeksleri ve trigramı test et; çok derin OFFSET için cursor düşün.	Uçtan uca hız, yazma maliyeti ve arama anlamı.
6	**Sürekli görünürlük** Küçük–orta	Basit readiness +istek süreleri/hata oranı; kişisel veri ve secret loglamadan p50/p95/RPS takibi.	Deploy sonrası ölçüm ve başlangıç trafiği.
7	**Seçili parçaları sonradan yükle** Orta	AI ve seyrek kullanılan geçmiş için lazy load; tüm sayfaları ilk anda mount etmek şart olmayabilir.	Bundle, imleç, taslak/fotoğraf ve klavye regresyonları.

İlk paket önerim1 +6: güvenli statik aktarım ve basit ölçüm/readiness. Sonra sonuçlara göre3. Scrypt maliyeti, güncel rolün DB'den kontrolü, fotoğraf doğrulaması ve mevcut limitler korunur. SSE/WebSocket, mikroservis veya büyük state kütüphanesi bu bulgularla ilk ihtiyaç görünmüyor.

08 / ÖLÇÜM VE KARAR

Kullanışlılık için eklenebilecekler

Dört mevcut akışı iyileştiren ve dört küçük yeni seçenek; yeni rol sistemi veya genel SaaS dönüşümü gerektirmez.

Mevcut ·kopya kayıt koruması

Yeni kayıt oluşturmaya requestId ekle. Yanıt kaybolup kullanıcı tekrar denediğinde aynı iş ikinci kez yazılmasın. Gelişme notlarında benzeri zaten var.

Mevcut ·fotoğraf adım ilerlemesi

“Hazırlanıyor /yükleniyor /kaydediliyor” ayrımı; başarısız fotoğrafa özel yeniden deneme ve iptal. Orijinal seçim ve taslak korunsun.

Mevcut ·yavaş bağlantı deneyimi

Son başarılı veri zamanı ve yeniden deneme daha belirgin olsun. Eski GET gerçekten iptal edilsin; kaydedilmemiş işlem başarılı gibi gösterilmesin.

Mevcut ·AI iptal ve inceleme

Gereksiz isteği gerçekten iptal et; sadece sonucu görmezden gelme. Ücretli çağrı ve limit bilgisi anlaşılır olsun. Öneri uygulamak yine otomatik kayıt oluşturmasın.

Yeni ·kişisel hızlı filtreler

“Yüksek öncelik /GT1 /Mekanik” gibi tercihler kaydedilsin. Ek profil açmak yerine mevcut alanları ve yerel ayarları kullan.

Yeni ·onayımdan sonra değişenler

Mevcut “bu vardiyadaki hareketler” görünümüne ek olarak son okudum onayından beri gelen gelişmeleri süz. Yeni vardiyanın dikkatini ilgili farklara çek.

Yeni ·inceleme tarihi

İsteğe bağlı bir sonraki kontrol tarihi ve gecikmiş iş etiketi. Öncelik veya ekipman güvenliği hakkında otomatik karar vermeden insan incelemesini hatırlat.

Yeni ·salt okunur portföy demosu

Tek tıklamayla sentetik GT1/GT2/ST senaryosu göster. Gerçek işletme verisinden ve ücretli AI’dan ayrı; başvuru değerlendiren kişi hesap açmadan temel akışı görsün.

Sade başlangıç seçimi: kopya kayıt koruması +kişisel filtreler. Görünür fayda için fotoğraf ilerlemesi; portföy için ayrı salt okunur demo. Değişiklikler ayrı küçük paketlerde ölçülüp test edilmeli.

Kanıtlar, sınırlar ve yeniden çalıştırma

Ham veriler, ölçüm betikleri ve kaynak görüntüsü sonuçların yanında tutulur.

Doğrulanan	Bu çalışmada ölçülmeyen
2 kaynak profili;40 API senaryosu;22.774 puanlanan sıcak örnek	Canlı internet, TLS/CDN, Render/Neon, barındırma uykusu ve gerçek cold start
3×12sn stres tekrarları;60sn normal oturum modeli	Uzun süreli soak/bellek sızıntısı ve en yüksek kuramsal kapasite
5 masaüstü +5 mobil taklidi; JS/istek/taşma kontrolü	Fiziksel Android/iOS ve saha kullanıcı deneyimi
Normal fotoğraf, metin, scrypt ve3.010 satır Excel yanıtı	3×5MB/20MP eşzamanlı fotoğraf üst sınırı ve ücretli AI model süresi
30×SQL planı/faz; deneme indeksleri temizlendi	İndeksin üretim yazma/depolama maliyeti ve uzun dönem etkisi

Ölçüm hazırlığı ve düzeltme izi

Başlangıçta0,1 CPU container hazır olmadan başlayan normal turda12 ECONNRESET görüldü. Bu başlangıç gözlemleri ayrı ham dosyada tutuldu; sıcak kıyas, HTTP hazır kontrolü +30 başarılı hazırlık isteği +aynı taze verilerle yeniden yapıldı. Son60 isteğin hepsi200 aldı. 1 CPU Excel serisi de doğru zaman/SQL penceresi içinde üç istekle yeniden ölçüldü; yalnız bu satır yenilendi. Düzeltmeler JSON'da kaynaklarıyla kayıtlıdır.

Yeniden üretim

ZIP paketindeki README ve betikler; derleme, tek kullanımlık PostgreSQL, seed, production container, tarayıcı ölçümü, iki CPU turu ve indeks deneyini açıklar. Yük üreticisi yalnız loopback hedefe; seed ve indeks betikleri yalnız özel shift_perf test veritabanına izin verir. Gerçek .env veya veri kullanılmadı; test container/veritabanları sonradan kaldırıldı.

Ölçülen GitHub kaynak görüntüsü □

> Uygulamanın çalışma kodunda değişiklik yapılmadı. İyileştirmeler ve özellikler bu raporda seçenek olarak sunuluyor; henüz uygulanmış veya hız kazancı kanıtlanmış sayılmamalı.